Sesión 8c: los puntos de la recta proyectiva



Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Fe de erratas de la 8b

1. **Tallos.** $\mathcal{O}_{X,x} = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{O}_X(U)$ es un límite directo, un colímite, y no un límite inverso.
2. **El plano menos el origen.** En el plano real, $\mathbb{R}^2$ es contráctil y $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tiene el tipo de homotopía de S^1, con grupo fundamental $\mathbb{Z}$. En el plano complejo, $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ tiene el de S^3, que es simplemente conexo, y lo que lo distingue de $\mathbb{C}^2$ es $H_3 = \mathbb{Z}$ (o π_3).
3. **Dos pegados.** Con las mismas dos copias de $\mathbb{A}^1_A$ se obtienen $\mathbb{P}^1_A$ y la recta con origen doble. Los dos son esquemas, y si $A \neq 0$ ninguno es afín y no son isomorfos entre sí.
4. **Dos primos en la misma carta.** P_0 y P_1 son primos de $U_0 = \operatorname{Spec} A[t]$. Son puntos distintos de $\mathbb{P}^1_A$ porque ψ_0 es inyectiva, y no hace falta pasar a otra carta.
5. **Funciones enteras.** Una función entera no constante tiene en ∞ un polo si es un polinomio y una singularidad esencial si no lo es, como e^z. Si fuera holomorfa también en ∞ sería constante, por Liouville.

Dónde quedamos

En la 8b se construyó $\mathbb{P}^1_A$ por pegado y se calcularon sus secciones globales.

Definición

Sea A un anillo, $U_0 = \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 = \operatorname{Spec} A[s]$. El isomorfismo de anillos $A[s, s^{-1}] \to A[t, t^{-1}]$, $s \mapsto t^{-1}$, define $\varphi_{01}\colon D(t) \to D(s)$. La *recta proyectiva* $\mathbb{P}^1_A$ es el esquema pegado, con $\psi_0\colon U_0 \to \mathbb{P}^1_A$ y $\psi_1\colon U_1 \to \mathbb{P}^1_A$.

Resultados de la 8b

(i) $\mathbb{P}^1_A = \psi_0(U_0) \sqcup \psi_1(V(s))$, con $V(s) \cong \operatorname{Spec} A$, la sección del infinito.

(ii) $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) = A$.

(iii) Si $A \neq 0$, $\mathbb{P}^1_A$ no es afín.

Qué buscamos hoy

- **Los puntos de** $\mathbb{P}^1_A$ sobre un campo, sobre $\mathbb{Z}$ y sobre un anillo de valoración discreta. La descripción de $\mathbb{P}^1_A$ como conjunto lo reduce a los primos de $A[t]$ y al punto del infinito.
- **La reducción** módulo $\mathfrak{m}$ de un punto racional de $\mathbb{P}^1_K$. Es el análogo de reducir un número racional módulo p.
- **Más cartas y otros pegados.** El espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$ con $n+1$ cartas, y cuáles esquemas salen de pegar dos rectas.

Los puntos de $\mathbb{P}^1_k$

Qué buscamos. Una lista de todos los puntos de $\mathbb{P}^1_k$. **Idea.** $\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \sqcup \{\infty\}$ y $k[t]$ es un dominio de ideales principales, así que sus primos se listan fácil.

Ejemplo

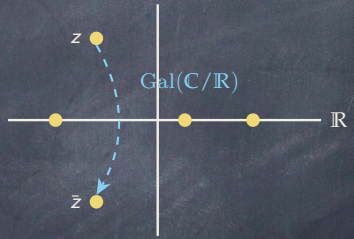
Sea k un campo. Por la descripción de $\mathbb{P}^1_k$ como conjunto, $\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \sqcup \{\infty\}$, con $\infty = \psi_1((s))$. Los puntos de $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$ son el punto genérico (0) y los puntos cerrados (f), con $f \in k[t]$ mónico irreducible, de cuerpo residual $k[t]/(f)$ de grado $\deg f$ sobre k. El punto ∞ es cerrado con cuerpo residual k.

[Vakil §4.4.6 y §4.4.7]

Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ y de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$

Qué buscamos. Verlo en $\mathbb{C}$ y en $\mathbb{R}$. **Idea.** Irreducibles de grado 1 sobre $\mathbb{C}$ y de grado ≤ 2 sobre $\mathbb{R}$.

- Si $k = \mathbb{C}$, los puntos cerrados son $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$, la esfera de Riemann como conjunto.
- Si $k = \mathbb{R}$, los puntos de grado 1 son $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Los de grado 2 son los $(t^2 + bt + c)$ con $b^2 < 4c$, de cuerpo residual $\mathbb{C}$. Cada uno corresponde a un par $\{z, \bar{z}\}$ de complejos conjugados. Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ son las órbitas de $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ en $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.



Ojo

Un punto cerrado de grado 2 es un par $\{z, \bar{z}\}$ y no dos puntos. El polinomio $t^2 + 1$ da un solo punto, aunque i y $-i$ son dos números.

Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$

Qué buscamos. Contar los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ según su grado.

Proposición

Sea q una potencia de un primo y sea M_d el número de puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado d, donde el grado de un punto cerrado x es $[\kappa(x) : \mathbb{F}_q]$. Para todo $n \geq 1$, $\sum_{d|n} d\, M_d = q^n + 1$. En particular $M_1 = q + 1$ y $M_2 = (q^2 - q)/2$.

Idea. Un punto cerrado de grado d es una órbita de Frobenius de d puntos de $\mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{F}}_q)$, igual que $\{z, \bar{z}\}$ es una órbita de la conjugación. Esa órbita cae en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ cuando $d \mid n$, y aporta d puntos. Como $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ tiene $q^n + 1$ puntos $[a : b]$, la suma cuenta las órbitas por su tamaño.

Demostración: puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$

Qué buscamos. La fórmula $\sum_{d|n} dM_d = q^n + 1$. **Idea.** Contar mónicos irreducibles con $t^{q^n} - t$ y sumar ∞.

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea N_d el número de mónicos irreducibles de grado d en $\mathbb{F}_q[t]$. Entonces $\sum_{d\|n} dN_d = q^n$.	$t^{q^n} - t$ es el producto de los mónicos irreducibles de grado $d \mid n$.
Los puntos cerrados de $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado d son esos N_d, y ∞ suma uno de grado 1. Así $M_1 = N_1 + 1$ y $M_d = N_d$ si $d \geq 2$.	Ejemplo anterior. **Ojo.** ∞ es un punto más, de grado 1.
Sumando, $\sum_{d\|n} dM_d = q^n + 1$. Para $n = 2$, $M_1 + 2M_2 = q^2 + 1$.	Con $M_1 = q + 1$, $M_2 = (q^2 - q)/2$.

Los puntos de $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$

Qué buscamos. Los primos de $\mathbb{Z}[t]$. **Idea.** Separarlos por su intersección con $\mathbb{Z}$, que es (0) o (p).

Ejemplo

Un primo $\mathfrak{q}$ de $\mathbb{Z}[t]$ es de uno de estos tipos.

- Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$, entonces $\mathfrak{q}$ es (0), o (f) con $f \in \mathbb{Z}[t]$ irreducible primitivo no constante.
- Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$ con p primo, entonces $\mathfrak{q}$ es (p), o (p, g) con $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico cuya reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible.

[Vakil, Ejercicio 3.2.Q para la fibra sobre (p)] El primer caso son los primos de $\mathbb{Z}[t] \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}[t]$, con el lema de Gauss. El segundo son los primos de $\mathbb{Z}[t]/(p) = \mathbb{F}_p[t]$. **Ojo.** El ideal (p, g) depende solo de $\bar{g}$, no del levantamiento g.

Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

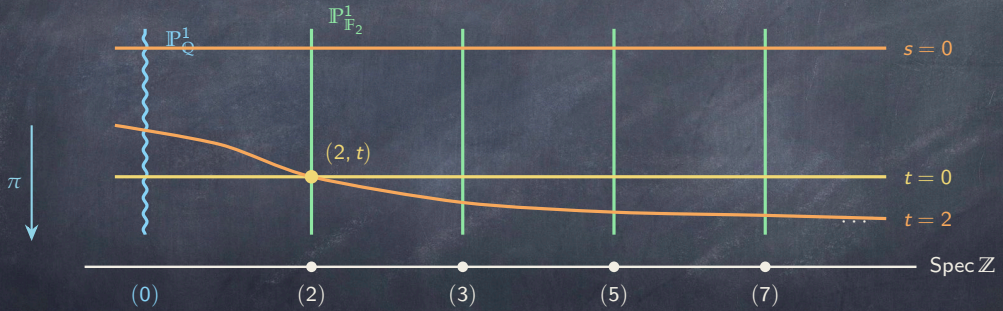
Qué buscamos. Todos los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. **Idea.** Juntar los primos de $\mathbb{Z}[t]$, que son los de la carta U_0, con el punto del infinito de cada fibra.

Punto	Ideal	Cuerpo residual	Sobre
genérico	(0)	$\mathbb{Q}(t)$	(0)
cerrado en la fibra racional	(f)	$\mathbb{Q}[t]/(f)$	(0)
genérico de la fibra en p	(p)	$\mathbb{F}_p(t)$	(p)
cerrado en la fibra en p	(p, g)	$\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$	(p)
infinito, fibra racional	(s)	$\mathbb{Q}$	(0)
infinito, fibra en p	(s, p)	$\mathbb{F}_p$	(p)

Las cuatro primeras filas son primos de $\mathbb{Z}[t]$, en la carta U_0. Las dos últimas son primos de $\mathbb{Z}[s]$, en la carta U_1, los puntos de $\psi_1(V(s)) \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$.

$\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como superficie aritmética

Qué buscamos. Ver esos puntos en un dibujo. **Idea.** Sobre cada punto de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ cae una recta proyectiva.



La base $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es una curva y cada fibra es una recta proyectiva, así que $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es una superficie. Las secciones $t = 0$ y $t = 2$ se cortan solo sobre (2), en el punto $(2, t)$.

Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

Qué buscamos. Saber cuáles puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ son cerrados.

- Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ tienen cuerpo residual finito. Los de cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^d}$ son los puntos cerrados de grado d de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$.
- Para cada primo p hay $p+1$ puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$ y $(p^2-p)/2$ con cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$.
- La cadena $(0) \subset (p) \subset (p,t)$ da $\dim \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \geq 2$, Sesión 16.

Ojo

Un punto (f) de la fibra racional es cerrado en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ y no en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. Por ejemplo $\mathbb{Z}[t]/(2t-1) \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ no es un cuerpo, y la cerradura de $(2t-1)$ en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es una curva horizontal que corta cada fibra, la de 2 en el infinito.

$\mathbb{P}^1_A$ con A un anillo de valoración discreta

Qué buscamos. Entender $\mathbb{P}^1_A$ cuando $\operatorname{Spec} A$ tiene solo dos puntos.

Ejemplo

Sea A un anillo de valoración discreta (DVR), esto es, un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo, con cuerpo de fracciones K, ideal máximo $\mathfrak{m} = (\varpi)$ y cuerpo residual $\kappa = A/\mathfrak{m}$. El generador ϖ es un *uniformizante*. Por ejemplo $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, con $K = \mathbb{Q}$, $\kappa = \mathbb{F}_p$ y $\varpi = p$. Entonces $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$ y $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ tiene dos fibras.

- La fibra genérica sobre (0) es $\mathbb{P}^1_K$, y es un abierto.
- La fibra especial sobre $\mathfrak{m}$ es $\mathbb{P}^1_\kappa$, y es un cerrado.

Se piensa $\operatorname{Spec} A$ como un disco pequeño. El punto cerrado es el centro, y el punto genérico (0) representa al disco sin su centro. El punto (0) de $A[t]$ es el punto genérico de todo $\mathbb{P}^1_A$, de modo que la fibra genérica es densa.

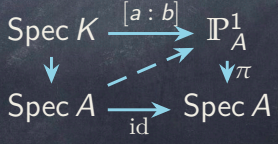
Reducción

Qué buscamos. Llevar un punto de $\mathbb{P}^1_K$ a la fibra especial. **Idea.** Reducir sus coordenadas módulo $\mathfrak{m}$.

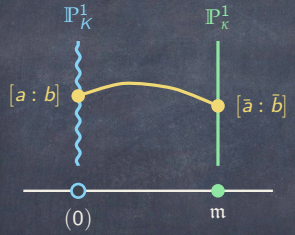
Definición

Se escribe $[a : b]$, con $(a, b) \in K^2 \setminus \{(0, 0)\}$ módulo $K^\times$, el punto K-racional de $\mathbb{P}^1_K$ con coordenada $t = b/a$ si $a \neq 0$, y $s = a/b$ si $b \neq 0$. Sea $\mathbb{P}^1(K)$ el conjunto de estos puntos. Multiplicando por una potencia de ϖ se puede suponer $a, b \in A$ no ambos en $\mathfrak{m}$. La *reducción* de $[a : b]$ es $[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa)$.

No depende del representante, porque dos representantes con $a, b \in A$ no ambos en $\mathfrak{m}$ difieren por una unidad de A. Para $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ es la reducción de un punto racional módulo p.
Que todo punto K-racional se extienda a un punto con valores en A es la parte de existencia del criterio valuativo de propiedad, Sesión 15.



La reducción, en un dibujo



La cerradura de un punto K-racional corta la fibra especial en su reducción. Con $A = k[u]_{(u)}$ es el límite cuando $u \to 0$.

Con $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ y p impar, $\frac{1}{2} = [2 : 1]$ se reduce a $t = 2^{-1}$ en $\mathbb{F}_p$.

Ojo

Para $A = \mathbb{Z}_{(2)}$, $\frac{1}{2} = [2 : 1]$ se reduce a $[0 : 1] = \infty$. Hay que escribirlo con una coordenada unidad, y $[1 : \frac{1}{2}]$ no sirve.

$\mathbb{P}^n_A$ por cartas

Qué buscamos. La construcción de $\mathbb{P}^n_A$ con $n+1$ cartas. **Idea.** Pegar copias de $\mathbb{A}^n_A$ y revisar el cociclo.

Definición

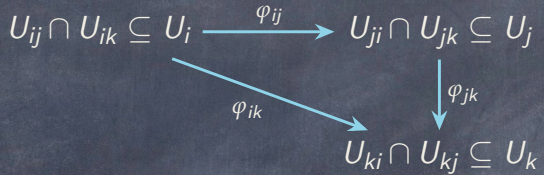
Sea $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i = A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en n variables, y $U_i = \operatorname{Spec} A_i$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} := \mathrm{id}$. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y

$$\varphi_{ij}^{\sharp} \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \to A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \mapsto x_{k/i}/x_{j/i}.$$

[Vakil §4.4.9 y §4.4.10] Cada $\varphi_{ij}^{\sharp}$ lleva $x_{i/j}$ a $x_{j/i}^{-1}$ y es un isomorfismo, con inversa $x_{k/i} \mapsto x_{k/j}/x_{i/j}$. Son datos de pegado, y el esquema pegado es $\mathbb{P}^n_A$. Geométricamente U_i es el abierto $x_i \neq 0$. El complemento de $U_0 \cong \mathbb{A}^n_A$ es el hiperplano al infinito $V(x_0)$, una copia de $\mathbb{P}^{n-1}_A$, Sesión 10.

El cociclo (P3) en un diagrama

Qué buscamos. Ver qué pide el cociclo cuando hay tres cartas.



Ojo

(P3) pide dos cosas. Que φ_{ij} lleve exactamente $U_{ij} \cap U_{ik}$ sobre $U_{ji} \cap U_{jk}$, y que el triángulo conmute. La primera no se sigue de la segunda.

El cociclo en $\mathbb{P}^n_A$

Qué buscamos. Comprobar (P3) en $\mathbb{P}^n_A$. **Idea.** Meter los anillos en un solo anillo L_0, donde cada $\varphi^\sharp_{ij}$ es la identidad.

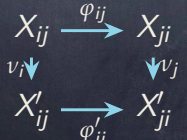
Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $L = A[x_0^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ y $L_0 \subseteq L$ el submódulo de los monomios x^m con $\sum m_k = 0$. Ponemos $\iota_i \colon A_i \to L_0$, $x_{k/i} \mapsto x_k x_i^{-1}$.	Es inyectivo, porque monomios distintos van a monomios distintos.
La imagen de $A_i[x_{j/i}^{-1}]$ es R_{ij}, el submódulo de los x^m de L_0 con $m_k \geq 0$ para $k \notin \{i, j\}$. Es simétrica en i, j.	El grado fija el exponente en i.
Como $\iota_j(x_{k/j}) = \iota_i(x_{k/i}/x_{j/i})$, resulta $\varphi^\sharp_{ij} = \iota_i^{-1}\iota_j$ sobre R_{ij}. En los triples el anillo es R_{ijk}, los x^m de L_0 con $m_l \geq 0$ para $l \notin \{i, j, k\}$, y las tres φ son su identidad.	De ahí salen (P1), (P2) y (P3). **Ojo.** Ambos lados tienen anillo R_{ijk}.

Funtorialidad del pegado

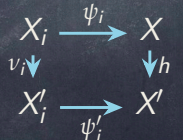
Qué buscamos. Reconocer cuándo dos pegados son isomorfos. **Idea.** Isomorfismos de las piezas que respetan el pegado se pegan.

Lema (funtorialidad del pegado)

Sean $(X_i, X_{ij}, \varphi_{ij})$ y $(X'_i, X'_{ij}, \varphi'_{ij})$ datos de pegado con los mismos índices, con pegados (X, ψ_i) y (X', ψ'_i). Sean $\nu_i \colon X_i \to X'_i$ isomorfismos con $\nu_i(X_{ij}) = X'_{ij}$ y $\nu_j \circ \varphi_{ij} = \varphi'_{ij} \circ \nu_i$ en X_{ij}. Entonces existe un único isomorfismo $h \colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi'_i \circ \nu_i$.



La hipótesis.



La conclusión, para todo i.

Los pegados de dos rectas

Qué buscamos. Saber qué esquemas salen de pegar dos rectas a lo largo de $D(x)$. **Idea.** Todo depende de $\varphi^\sharp(y)$, que es un monomio cx^n con $n = \pm 1$.

Proposición

Sea k un campo, $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_2 = \operatorname{Spec} k[y]$, $X_{12} = D(x)$, $X_{21} = D(y)$ y $\varphi\colon X_{12} \to X_{21}$ un isomorfismo de k-esquemas. El pegado es isomorfo a la recta con origen doble si $\varphi^\sharp(y) = cx$, o a $\mathbb{P}^1_k$ si $\varphi^\sharp(y) = cx^{-1}$, con $c \in k^\times$. No hay otros casos, y los dos esquemas no son isomorfos.

[Vakil, Ejercicio 4.4.B] La recta con origen doble es el pegado de dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ por la identidad de $D(x)$, Sesión 7b. Los dos esquemas no son isomorfos porque sus anillos de secciones globales, $k[x]$ y k, no son isomorfos como anillos, ya que k es un campo y $k[x]$ no.

Demostración: no hay otros casos

Qué buscamos. Que $\varphi^\sharp(y) = cx^{\pm 1}$. **Idea.** Un isomorfismo entre anillos de Laurent es un monomio, y su exponente es ± 1.

Qué hacemos	Por qué se vale
$\varphi^\sharp\colon k[y, y^{-1}] \to k[x, x^{-1}]$ es un isomorfismo de k-álgebras. Entonces $\varphi^\sharp(y) = cx^n$ con $c \in k^\times$, $n \in \mathbb{Z}$.	Las unidades de $k[x, x^{-1}]$ son los monomios cx^n.
Si la inversa lleva x a dy^m, componiendo $x = dc^m x^{nm}$. Entonces $nm = 1$ y $n = \pm 1$.	Los dos compuestos son la identidad. **Ojo.** La inversa también es un monomio.
Con $\nu_1 = \mathrm{id}$ y $\nu_2^\sharp(y') = c^{-1}y$ se tiene $\varphi^\sharp\nu_2^\sharp(y') = x^{\pm 1}$. El lema da el isomorfismo con el pegado de $y' = x^{\pm 1}$.	Son la recta con origen doble y $\mathbb{P}^1_k$. **Ojo.** La constante c se absorbe, el exponente no.

Ejercicios (1 de 3)

Ejercicio 1

Sea k un campo, $n \geq 2$ y $U = \mathbb{A}^n_k \setminus \{(x_1, \ldots, x_n)\}$. Muestra que $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x_1, \ldots, x_n]$ y que U no es afín. *Pista.* Cubre U con $D(x_1), \ldots, D(x_n)$ y adapta el cálculo del plano menos el origen.

Ejercicio 2

Sea k un campo y $V = \mathbb{A}^1_k \setminus \{0\} = D(x)$. Calcula $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ y describe η_V. Explica por qué aquí η_V sí es un isomorfismo y en el plano menos el origen no.

Ejercicios (2 de 3)

Ejercicio 3

Muestra que $t \leftrightarrow s$ define un automorfismo de $\mathbb{P}^1_A$ que intercambia $\psi_0(U_0)$ y $\psi_1(U_1)$. *Pista.* Usa el lema de funtorialidad con $\nu_0 \colon U_0 \to U_1$, $\nu_1 \colon U_1 \to U_0$ y, como segundos datos de pegado, los mismos con los índices 0 y 1 intercambiados.

Ejercicio 4

Lista los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado 1 y 2 para $q = 2$ y $q = 3$. Verifica $M_2 = (q^2 - q)/2$ y encuentra M_3 para $q = 2$.

Ejercicios (3 de 3)

Ejercicio 5

Describe la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (2) y lista sus puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y $\mathbb{F}_4$.

Ejercicio 6

Muestra que $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ y que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $n \geq 1$ y $A \neq 0$. *Pista.* Una sección global se restringe de forma inyectiva a U_0, porque $A_i \to A_i[x_{0/i}^{-1}]$ es inyectivo, así que basta intersecar los anillos de U_0 y U_1 dentro de L_0.

Para la próxima sesión

- **Sesión 9**: propiedades básicas de esquemas, reducido, irreducible, integral y noetheriano.

Nos vemos la próxima clase.